

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Efeito fotoelétrico

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Simulador

Perguntas

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender por que o efeito fotoelétrico foi decisivo para a consolidação da hipótese quântica da luz.
- Relacionar frequência da radiação incidente, função trabalho e energia cinética máxima dos fotoelétrons.
- Explicar por que a intensidade da luz altera principalmente a taxa de emissão, mas não o potencial de corte ideal.
- Reconhecer a diferença entre a medida didática do simulador e a leitura real do aparato via capacitor.
- Construir gráficos de V_c em função de f e usar o ajuste linear para estimar h .

Introdução teórica

O efeito fotoelétrico foi um dos experimentos centrais da física do início do século XX. Trabalhos iniciados por Hertz e aprofundados por Lenard mostraram que a luz incidente sobre uma superfície metálica pode provocar a emissão de elétrons. Entretanto, os resultados observados não se ajustavam à expectativa clássica de que bastaria aumentar a intensidade da luz para aumentar indefinidamente a energia dos elétrons emitidos.

A dificuldade principal era esta: abaixo de uma certa frequência, não havia emissão, por mais intensa que fosse a luz. Além disso, quando havia emissão, a energia máxima dos elétrons dependia da frequência da radiação incidente, e não da intensidade. Em 1905, Einstein interpretou esses resultados supondo que a luz troca energia em pacotes discretos, os fótons, cada um com energia proporcional à frequência.

Essa interpretação não foi apenas uma correção técnica. Ela ajudou a estabelecer a ideia de quantização da radiação e teve papel importante na transição entre a física clássica e a física quântica. Mais tarde, experimentos de Millikan confirmaram com grande precisão a relação proposta por Einstein, mesmo quando o próprio Millikan inicialmente era cético quanto ao modelo.

Nesta prática, a bancada real e o simulador têm papéis complementares. A bancada mostra como o efeito fotoelétrico é medido em um aparato concreto, com limitações eletrônicas e ópticas. O simulador, por sua vez, permite observar de forma mais direta a ideia de tensão de corte e a dependência entre frequência, intensidade e energia dos fotoelétrons.

Modelo físico

Se um fóton de frequência f incide sobre o catodo, sua energia é dada por:

$$E = hf$$

Parte dessa energia é usada para retirar o elétron do material. Essa energia mínima é chamada função trabalho e será representada por Φ . O restante aparece como energia cinética máxima do fotoelétron:

$$hf = \Phi + K_{\max}$$

Se aplicamos um potencial de retardo suficiente para impedir a chegada dos elétrons mais energéticos ao anodo, obtemos o potencial de corte V_c , definido por:

$$K_{\max} = eV_c$$

Combinando as duas expressões:

$$eV_c = hf - \Phi$$

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{\Phi}{e}$$

Essa equação mostra por que o gráfico de V_c em função de f deve ser aproximadamente linear. O coeficiente angular é h/e e o intercepto está ligado à função trabalho do material.

A frequência mínima necessária para haver emissão é a frequência de corte f_0 . Ela satisfaz:

$$hf_0 = \Phi$$

Portanto, se $f < f_0$, não há fotoemissão. Se $f > f_0$, a emissão ocorre e o aumento da intensidade da luz tende a aumentar principalmente o número de elétrons emitidos, não o valor ideal de V_c .

Descrição do experimento

O aparato experimental usa uma lâmpada de vapor de mercúrio, uma rede de difração e um fotodiodo em tubo a vácuo. A luz é decomposta em linhas espectrais e apenas uma linha de cada vez é direcionada para a janela do fotocatodo. O catodo do tubo é feito de um material de baixa função trabalho, enquanto o anodo coleta os elétrons emitidos.

O ponto mais importante desta prática é que a tensão de corte não é obtida da mesma forma que em muitos simuladores. No simulador, é comum variar diretamente um potencial de retardo até que a corrente zere. No aparato real usado aqui, a fotocorrente carrega lentamente uma pequena capacitância interna. À medida que essa carga se acumula, surge uma diferença de potencial entre anodo e catodo que vai freando os fotoelétrons. Quando essa diferença de potencial atinge o valor correspondente à

energia máxima dos elétrons emitidos, a corrente tende a zero e a leitura estabilizada do voltímetro passa a representar o potencial de corte.

Isso explica por que a prática de bancada é menos direta do que a prática em simulador. Em vez de “ajustar a tensão de corte”, o que se faz é descarregar o sistema, esperar o carregamento promovido pela fotocorrente e então registrar a tensão final estável. Por isso, além do valor da tensão, o tempo de recarga após a descarga também carrega informação útil sobre a intensidade da luz.

Em termos didáticos, a prática real serve para mostrar o princípio de medida e as limitações do aparato. O simulador será usado depois para uma coleta de dados mais limpa e para uma visualização conceitual mais direta da dependência entre corrente, intensidade, frequência e potencial de corte.

Materiais e montagem

- voltímetro digital;
- aparato h/e PASCO AP-9368;
- kit acessório do aparato AP-9369, com filtros verde, amarelo e filtro de transmissão variável;
- fonte de luz de vapor de mercúrio;
- cronômetro para estimar o tempo de recarga após a descarga;
- cabos e base de alinhamento do conjunto óptico.

A lâmpada de mercúrio deve ser ligada com antecedência para estabilização. O alinhamento óptico deve ser conferido antes de ligar o aparato h/e, garantindo que apenas uma linha espectral incida sobre a janela do fotocatodo em cada medida.

Procedimento experimental

1. Ligue a lâmpada de vapor de mercúrio com antecedência de aproximadamente 30 min.

2. Confira o alinhamento óptico e ajuste o conjunto para que apenas uma linha espectral atinja a janela do fotocatodo.
3. Conecte o voltímetro digital aos terminais de saída do aparato, respeitando a polaridade indicada.
4. Escolha inicialmente a linha azul para a etapa de intensidade.
5. Coloque o filtro de transmissão variável na posição **100%**. Pressione o botão de descarga, solte e aguarde a leitura estabilizar.
6. Registre a tensão estabilizada e o tempo aproximado necessário para a leitura voltar ao valor final após a descarga.
7. Repita a medida para **80%, 60%, 40% e 20%** de transmissão, mantendo a mesma cor.
8. Retire o filtro variável e passe para a etapa de frequência.
9. Meça a tensão estabilizada para as linhas ultravioleta, violeta, azul, verde e amarela.
10. Use o filtro verde quando medir a linha verde e o filtro amarelo quando medir a linha amarela.
1. Para cada cor, pressione o botão de descarga antes da nova medida e espere a leitura se estabilizar antes de registrar o valor.
2. Ao final, use os valores de comprimento de onda e frequência fornecidos no roteiro para montar o gráfico $V_c \times f$.

Cuidado operacional. Não ligue o aparato h/e antes de conferir o alinhamento da luz sobre o fotocatodo. Evite deslocar a cabeça detectora após o alinhamento. A leitura do voltímetro pode apresentar deriva logo após a descarga; por isso, sempre espere a estabilização antes de registrar o valor final. Ao terminar a aula, desligue o aparato para evitar desgaste desnecessário do conjunto.

Aquisição de dados

Registre a incerteza do voltímetro em todas as leituras. Na etapa de intensidade, a cor deve permanecer fixa; na etapa de frequência, a intensidade não precisa ser comparada numericamente entre cores, porque o foco está no potencial de corte final.

Parte A - intensidade da luz em uma única cor

Cor escolhida	Transmissão (%)	Potencial de corte V_c (V)	Incerteza (V)	Temp
Azul	100			
Azul	80			
Azul	60			
Azul	40			
Azul	20			

Parte B - frequência da luz

Cor	λ (nm)	f (10^{14} Hz)	Potencial de corte V_c (V)	Incerteza
Ultravioleta	365,483	8,203		
Violeta	404,656	7,409		
Azul	435,835	6,879		
Verde	546,074	5,490		
Amarela	578,000	5,187		

Análise e interpretação dos dados

Na parte A, a expectativa quântica é que a redução da intensidade da luz diminua principalmente a taxa de emissão e, portanto, o tempo de recarga do aparato, sem alterar de forma importante o valor ideal de V_c para uma mesma frequência. Pequenas variações experimentais podem aparecer por vazamento de carga, alinhamento e limites da eletrônica do aparato.

Na parte B, use o modelo de Einstein:

$$V_c = \frac{h}{e}f - \frac{\Phi}{e}$$

Faça um gráfico de V_c em função de f e ajuste uma reta do tipo:

$$V_c = af + b$$

A partir do ajuste:

$$\frac{h}{e} = a$$

$$h = ea$$

Se o intercepto for b em volts, então:

$$\Phi = -eb$$

Numericamente, se você quiser expressar a função trabalho em **eV**, o valor em elétron-volts é aproximadamente igual ao módulo do intercepto em volts.

Ao discutir os resultados, destaque que o material do catodo do aparato real não precisa coincidir com o material escolhido no simulador. Por isso, os interceptos podem diferir, enquanto a inclinação relacionada a h/e deve permanecer como a grandeza mais comparável entre os dois conjuntos de dados.

Para o tratamento dos dados e construção dos gráficos, vocês podem usar, por exemplo, **Excel**, **LibreOffice Calc** ou **Google Sheets**.

Simulador

Use primeiro o roteiro guiado em [Genially](#) para revisar os conceitos centrais do efeito fotoelétrico. Em seguida, use o [simulador KCVS](#) para coletar dados quantitativos.

No simulador, mantenha um único metal fixo durante toda a coleta. Depois varie a frequência da luz, ou de forma equivalente o comprimento de onda, e ajuste a tensão de retardo até que a corrente fotoelétrica vá a zero. Esse valor pode ser lido como potencial de corte do caso simulado.

Se o simulador permitir, use preferencialmente os comprimentos de onda próximos às linhas do mercúrio usadas na bancada real: 365,483 nm, 404,656 nm, 435,835 nm, 546,074 nm e 578,000 nm.

Tabela exploratória do simulador - frequência

Metal escolhido	λ (nm)	f (10^{14} Hz)	Potencial de corte V_c (V)	Obs
	365,483	8,203		
	404,656	7,409		
	435,835	6,879		
	546,074	5,490		
	578,000	5,187		

Tabela exploratória do simulador - intensidade

Metal escolhido	Cor ou λ fixa	Intensidade relativa	Potencial de corte V_c
		Baixa	
		Média	
		Alta	

Os dados do simulador devem ser analisados separadamente dos dados da bancada. Eles são excelentes para interpretação conceitual e para ajuste gráfico, mas não reproduzem automaticamente as limitações instrumentais do aparato real.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que o efeito fotoelétrico foi um problema para a interpretação puramente clássica da luz?
2. O que muda quando aumentamos a intensidade da luz mantendo fixa a frequência?

3. Por que pode haver emissão para luz fraca de alta frequência, mas não para luz intensa de frequência abaixo da frequência de corte?
 4. O que representa fisicamente a função trabalho do material?
 5. Por que, neste aparato, o potencial de corte não é medido simplesmente ajustando uma fonte de tensão reversa externa?
 6. Por que os filtros verde e amarelo são necessários quando essas linhas espectrais são selecionadas?
 7. Que vantagens o simulador oferece para a compreensão conceitual da tensão de corte?
 8. Que limitações experimentais da bancada real podem afetar mais fortemente os dados obtidos?
-

Como organizar o relatório

O relatório pode seguir uma organização simples e consistente:

1. objetivo da prática;
2. breve contextualização histórica do efeito fotoelétrico e da interpretação de Einstein;
3. modelo teórico com as equações de Einstein, do potencial de corte e da reta $V_c \times f$;
4. descrição objetiva do aparato real, explicando que a leitura do potencial de corte ocorre via carregamento capacitivo;
5. tabela da etapa de intensidade, com comentário sobre tempo de recarga e variação de V_c ;
6. tabela da etapa de frequência na bancada real;
7. gráfico experimental de V_c em função de f , com ajuste linear;
8. estimativa de h e da função trabalho a partir da reta ajustada;
9. tabelas e gráfico do simulador, analisados separadamente;
10. comparação entre bancada real, simulador e previsões do modelo quântico;
11. discussão final sobre intensidade, frequência de corte, limitações experimentais e qualidade dos resultados.

Para o ajuste linear e os gráficos, vocês podem usar, por exemplo, **Excel**, **LibreOffice Calc** ou **Google Sheets**.

Discussão e conclusão

Ao concluir a prática, o ponto central não é apenas obter um valor para h , mas compreender por que o efeito fotoelétrico favorece o modelo quântico da luz. A etapa de intensidade ajuda a separar o papel da intensidade do papel da frequência. A etapa espectral mostra que a energia máxima dos elétrons cresce com a frequência da radiação incidente. Já o simulador permite ver de forma mais direta aquilo que, na bancada real, aparece mediado pela eletrônica do aparato.

Uma boa conclusão deve comentar se os dados obtidos são coerentes com a relação linear entre V_c e f , se o valor estimado de h ficou razoável e quais limitações do aparato real mais dificultaram a análise. Também vale destacar que diferenças entre o simulador e a bancada não significam fracasso experimental: em muitos casos, elas apenas refletem materiais distintos, ruído eletrônico, vazamento de carga e imperfeições no alinhamento óptico.

Referências Gerais

- PASCO scientific. *h/e Apparatus and h/e Apparatus Accessory Kit: Instruction Manual and Experiment Guide*. Modelos AP-9368 e AP-9369.
- Halliday, Resnick e Walker. *Fundamentos de Física*. Volume de física moderna / óptica quântica, conforme a edição utilizada no curso.
- Serway e Jewett. *Princípios de Física*. Volume com tópicos de física moderna.
- Eisberg e Resnick. *Física Quântica*.
- Reis. *Quantum Mechanics*. Capítulo introdutório sobre a base experimental da física quântica.
- Genially. *Roteiro do simulador para o efeito fotoelétrico*. Disponível em: <https://view.genially.com/5f16fe9e1134690d06ce7a74>.
- KCVS. *Photoelectric Effect*. Disponível em: <https://www.kcvs.ca/details.html?key=photoelectricEffect>.